

BUBBLE

El “Heavyweight” del No-Code para plataformas SaaS



Desarrollo Avanzado de Sistemas Multiagente

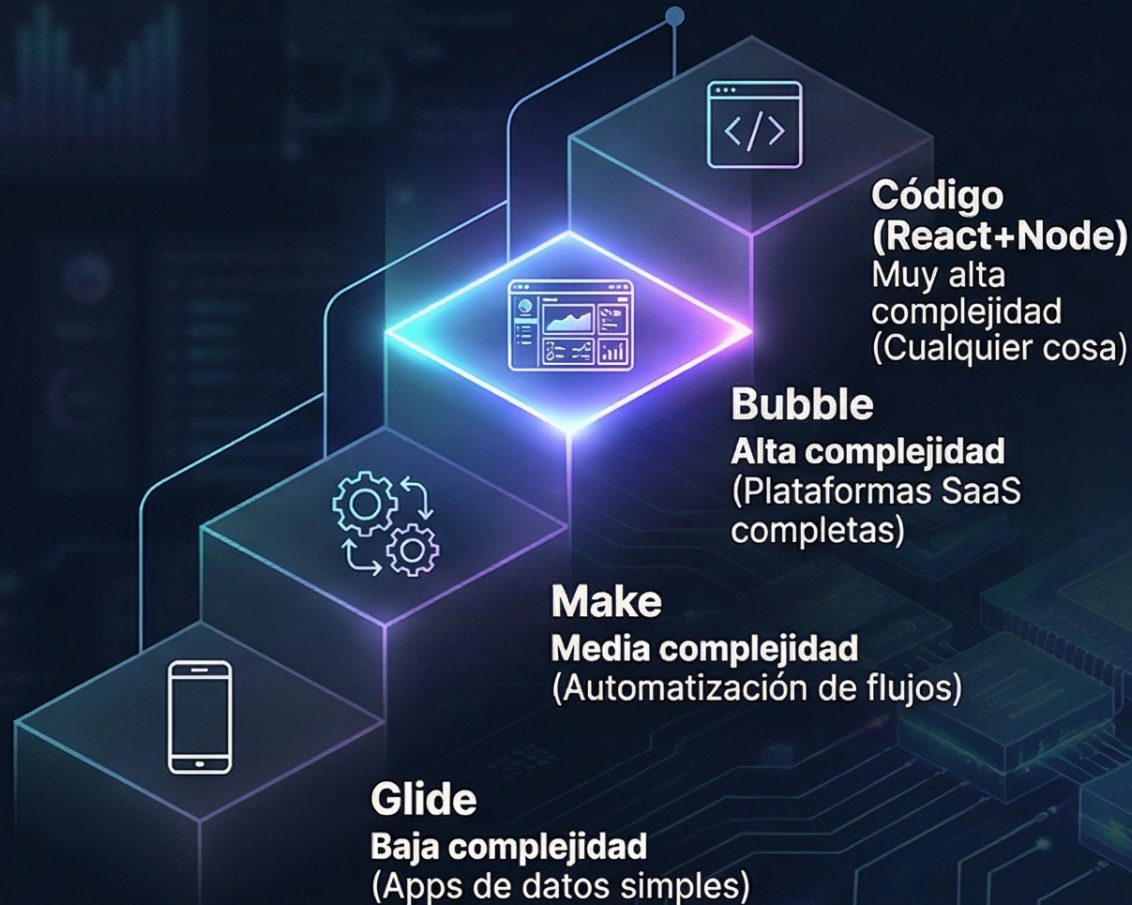
Instructor: Rubén Juárez Cádiz

¿Qué aprenderemos hoy?

1. ¿Por qué Bubble y no Glide o Make?
2. **Turing-Complete Visual**: el límite es tu imaginación 
3. **Full-Stack**: Base de datos, Backend y Frontend en uno 
4. **The Canvas**: diseño píxel a píxel 
5. **Workflows**: la lógica de negocio visual 
6. Custom States y **Data Types**: gestión del estado 
7. API Connector: la llave maestra para conectar IA 
8. **Caso práctico**: SaaS de Copywriting con IA 
9. **Arquitectura y flujo** del SaaS 
10. **Entregable** y criterios de evaluación 
11. Próximos pasos y recursos ➡

Bubble no es una herramienta No-Code más: es un entorno de desarrollo visual Turing-Complete

¿Por qué Bubble?



Lo que Bubble puede construir



Plataformas tipo Airbnb (marketplace con pagos)



Herramientas SaaS con sistema de suscripción y créditos



CRMs personalizados con lógica de negocio compleja



Redes sociales con perfiles, feeds y mensajería

El diferenciador clave:

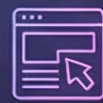
Bubble es Full-Stack: combina base de datos propia, lógica de backend (Workflows) y diseño de frontend en una sola herramienta.



Base de datos



Backend (Workflows)



Frontend (Diseño)

El Canvas de Bubble es el editor visual más potente del No-Code: diseño responsive sin restricciones

The Canvas: Diseño Píxel a Píxel

Key Points

¿Qué es el Canvas?

El editor de interfaz de usuario de Bubble. Permite posicionar y dimensionar cada elemento con precisión (similar a Flexbox).

Los elementos del Canvas:

- Tx Text:** Textos estáticos o dinámicos
- Input:** Campos de entrada de datos
- Button:** Botones que disparan Workflows
- Repeating Group:** Listas dinámicas de datos
- Popup:** Ventanas modales
- Group:** Contenedores para organizar

El sistema de diseño responsive:

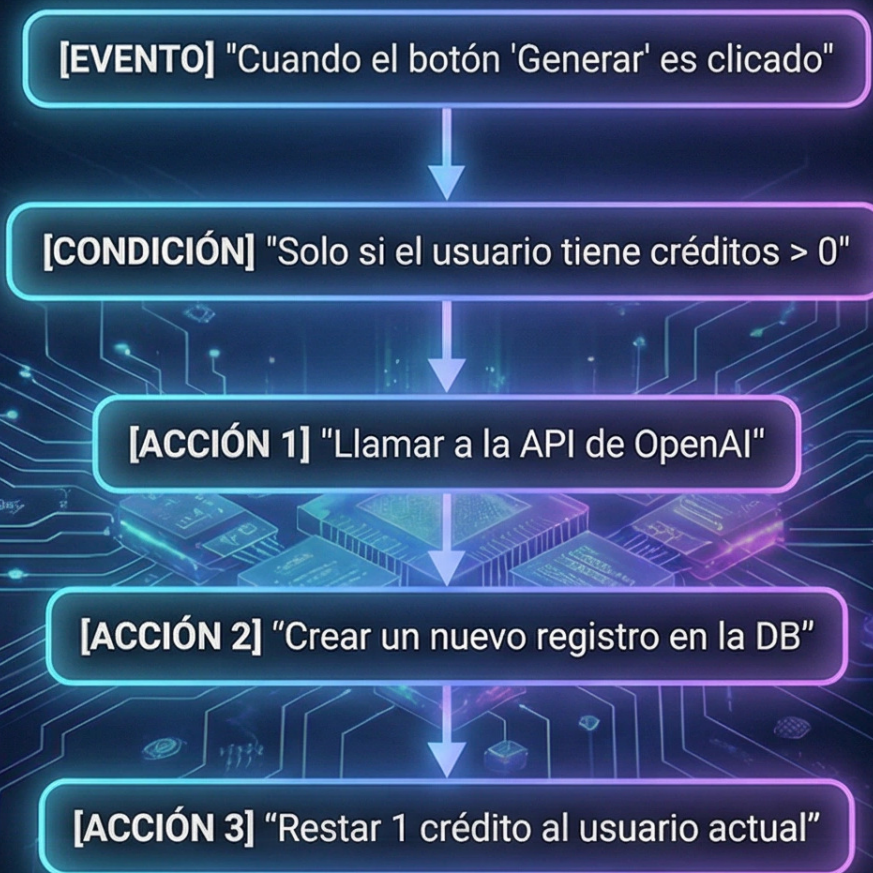
Usa un sistema de columnas y filas (similar a CSS Grid) que adapta cada elemento a móvil, tablet y desktop sin código adicional.



BUBBLE

Workflows: La Lógica de Negocio Visual

Estructura de un Workflow



Un Workflow de Bubble es el equivalente visual de una función de backend

¿Qué es un Workflow?

La unidad de lógica en Bubble. Define: "Cuando [EVENTO] ocurre, ejecutar [ACCIÓN 1], luego [ACCIÓN 2]..."

Los tipos de eventos más importantes:

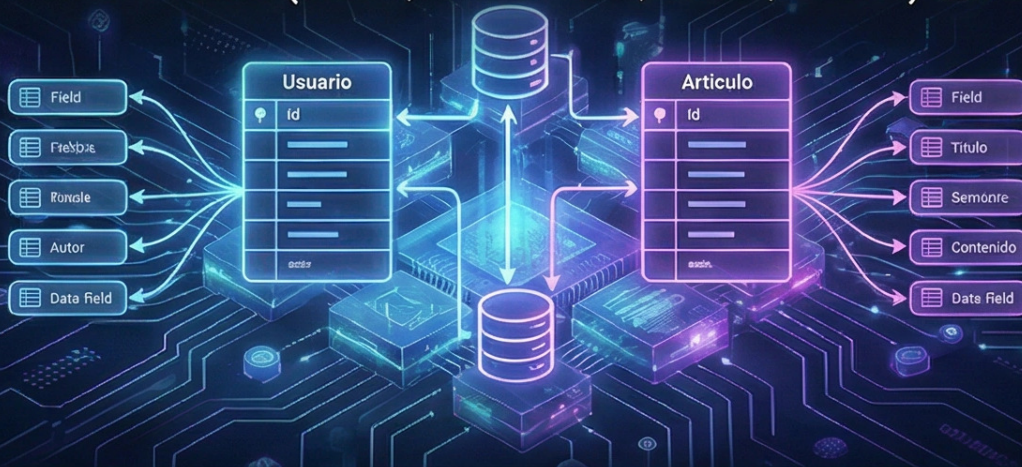
-  **Button click:** El usuario hace clic en un botón
-  **Page is loaded:** La página termina de cargar
-  **Input value changed:** El usuario escribe en un campo
-  **API response received:** La IA devuelve una respuesta
-  **Condition is true:** Una condición lógica se cumple

Los Data Types son el esquema de base de datos; los Custom States son la memoria temporal

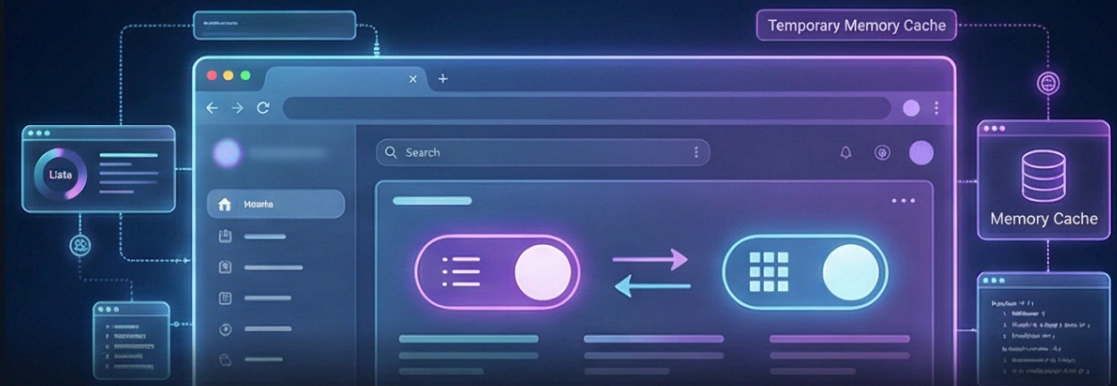
Custom States y Data Types

Data Types: La Base de Datos Relacional

- Base de datos NoSQL propia integrada.
- Data Types = “tablas”, Fields = “columnas”.
- Ejemplo SaaS:
 - Usuario (email, nombre, credits, plan) 📅
 - Artículo (titulo, contenido, autor, fecha) 📅



Custom States: La Memoria de la Interfaz



- Variables temporales que viven en el navegador.
- No se guardan en la base de datos.
- Se usan para controlar el estado visual de la app.
- Ejemplo: Custom State 'modo_vista' -> Valor 'lista' o 'grid'



El API Connector de Bubble conecta la plataforma con cualquier IA del mundo en menos de 10 minutos

API Connector: La Llave Maestra

¿Qué es el API Connector?

El plugin nativo de Bubble para conectar con APIs externas mediante llamadas HTTP (GET, POST, PUT, DELETE). No requiere código. Solo configuración visual.

El parámetro dinámico <tema>:

En Bubble, el <tema> se reemplaza en tiempo real con el valor del Input del usuario. Así, cada llamada a la API es personalizada.

Configuración para OpenAI:

API Name: OpenAI GPT-4

Authentication: Private Key in Header

Header: Authorization: Bearer {{OPENAI_API_KEY}}

API Call: Generate Copywriting

Method: POST

URL: https://api.openai.com/v1/chat/completions

```
{
  "model": "gpt-4o-mini",
  "messages": [
    { "role": "system", "content": "Eres un experto en copywriting persuasivo." },
    { "role": "user", "content": "Escribe un artículo de blog sobre: <tema>" }
  ],
  "max_tokens": 800
}
```

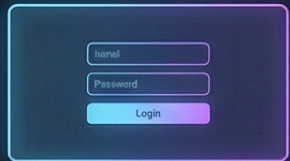

Un SaaS funcional con login, créditos y generación de texto con IA, construido en Bubble sin escribir código

Caso Práctico: SaaS de Copywriting con IA

El reto

Crear una aplicación web donde los usuarios puedan registrarse, gastar 'créditos' y generar textos optimizados usando la API de OpenAI.

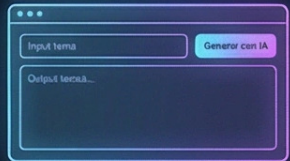
Las 4 pantallas del SaaS



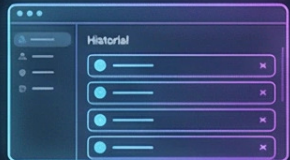
Login/Registro: Autenticación de usuarios



Dashboard: Vista general (créditos restantes, historial)

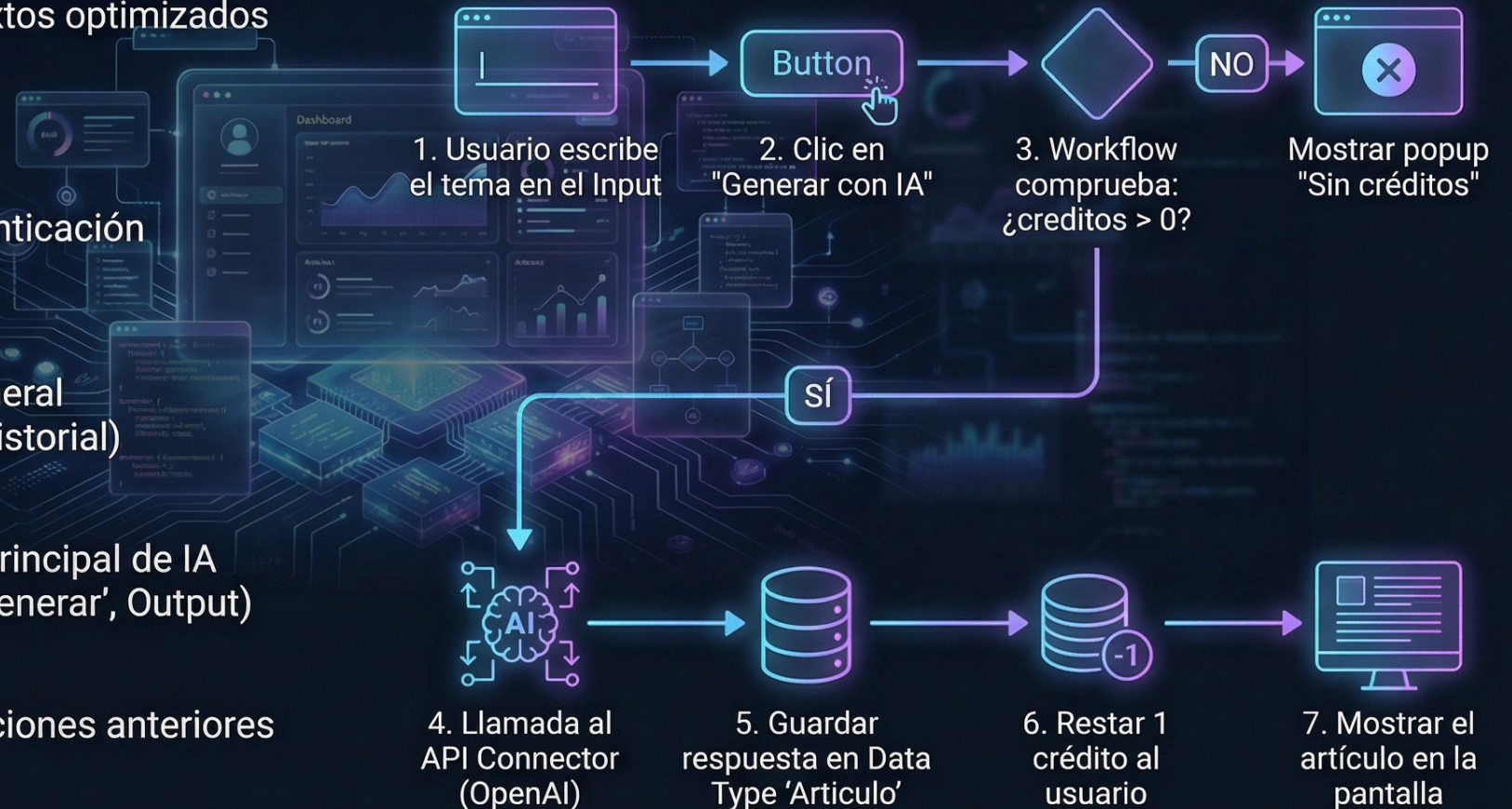


Generador: Interfaz principal de IA (Input tema, Botón 'Generar', Output)



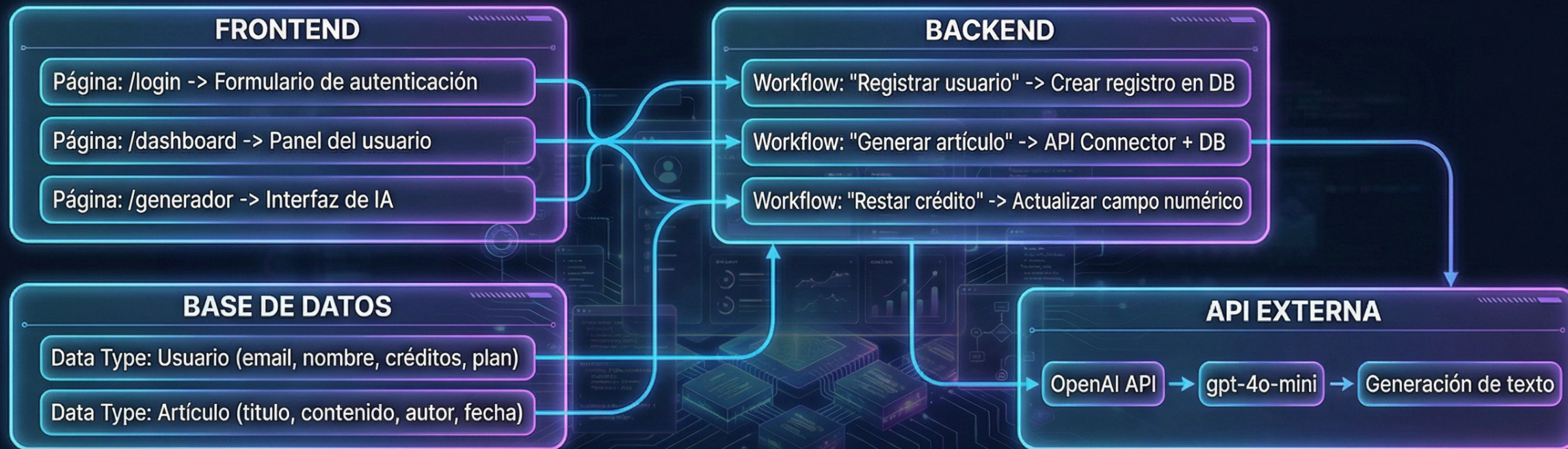
Historial: Ver generaciones anteriores (Repeating Group)

El flujo completo de generación



La arquitectura del SaaS de Copywriting combina base de datos, lógica de negocio y frontend en un flujo coherente

Arquitectura del SaaS



El sistema de créditos:

Los créditos son un campo numérico en el Data Type Usuario. Cada vez que el **Workflow de generación** se ejecuta con éxito, **Bubble** ejecuta una acción "**Make changes to current User**" y resta 1 al campo **creditos**. Simple, pero suficiente para un MVP monetizable.

Bubble ocupa el espacio entre el No-Code simple y el desarrollo tradicional, siendo la opción óptima para MVPs SaaS

Comparativa: Bubble vs. Alternativas

Comparativa completa	Glide	Make	Bubble	React+Node
Curva de aprendizaje	Baja	Media	Alta	Muy alta
Tiempo hasta MVP	1 hora	1 día	1-2 semanas	1-3 meses
Complejidad máxima	Baja	Media	Muy alta	Ilimitada
Base de datos propia	No	No	Sí	Sí
Sistema de login	Básico	No	Completo	Manual
Pagos (Stripe)	No	Vía Make	Sí, plugin	Manual
Escalabilidad	Baja	Media	Alta	Ilimitada
Coste mensual	Desde \$0	Desde \$9	Desde \$29	Variable

¿Cuándo elegir Bubble?

- 🔗 Cuando el producto necesita lógica de negocio compleja
- 👤 Cuando se requiere un sistema de usuarios con roles y permisos
- 💳 Cuando el MVP necesita integrarse con pagos (Stripe)
- 👍 Cuando se quiere validar un SaaS antes de invertir en desarrollo

Entregable y Criterios

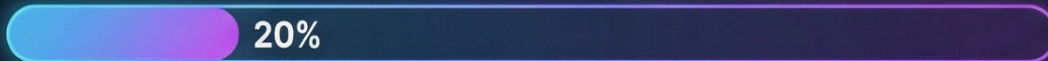
Tu misión: Un SaaS funcional con login, créditos y generación de texto con IA

Evaluation Criteria

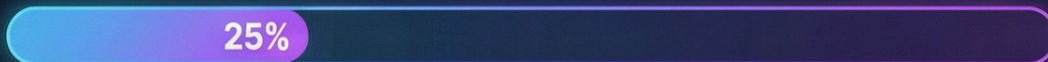
Data Types (15%): Usuario y Articulo con campos correctos



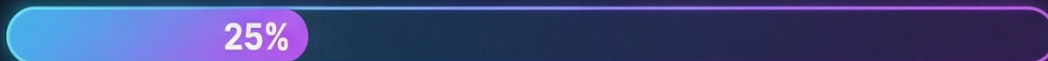
Canvas/UI (20%): 3 pantallas: Login, Dashboard, Generador



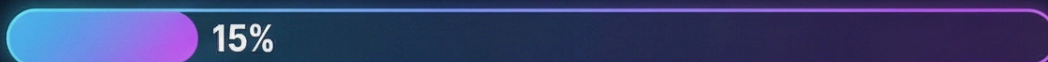
API Connector (25%): Llamada a OpenAI configurada y funcional



Workflow (25%): Flujo completo con comprobación de créditos



Publicación (15%): App publicada en bubble.io y accesible



Required Deliverables

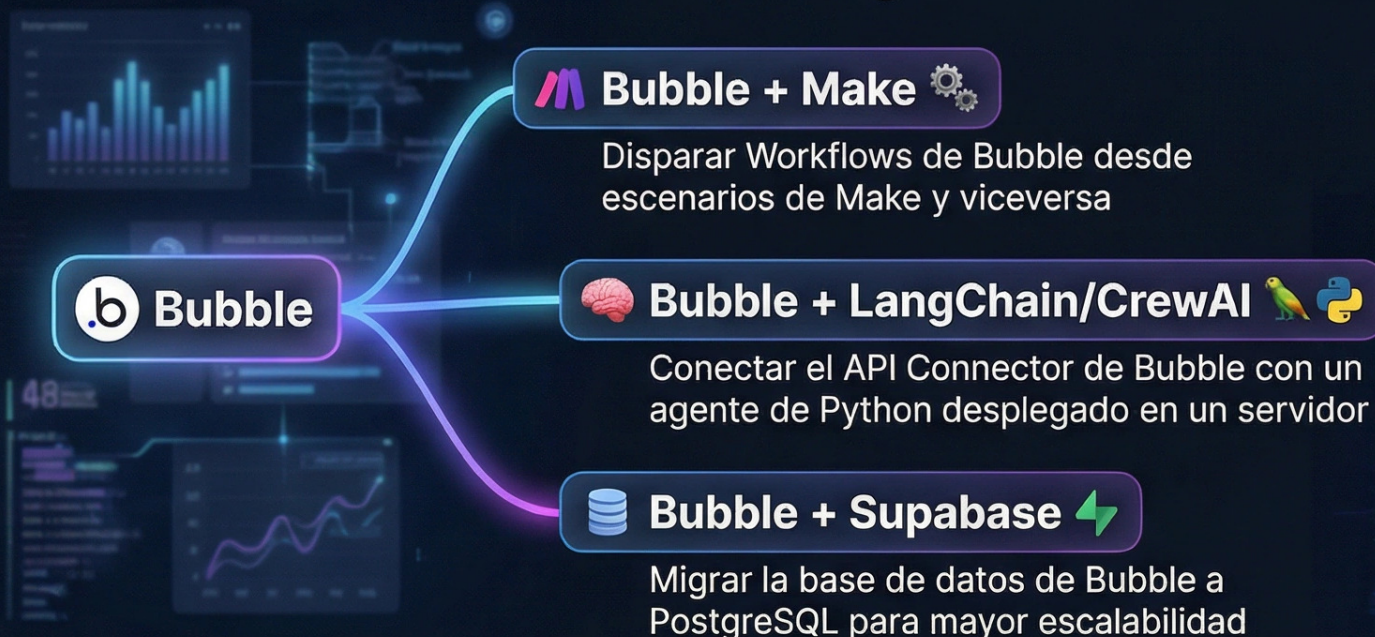
- ✓ 1. URL de la app publicada en Bubble (accesible públicamente)
- ✓ 2. Captura del editor de Bubble mostrando el Canvas y los Workflows
- ✓ 3. Captura del Data Editor con al menos 2 usuarios y 3 artículos generados
- ✓ 4. Demostración en vivo del flujo completo: registro → generación → descuento de crédito

Extensión Sugerida

Integrar el plugin de Stripe para que los usuarios puedan comprar paquetes de créditos adicionales directamente desde la app.

Próximos Pasos y Recursos

Bubble es el frontend y la lógica de negocio. El siguiente paso es conectarlo con los agentes de IA del backend.



💡 Recursos recomendados

- Plataforma Bubble: bubble.io (plan gratuito disponible)
- Documentación oficial: manual.bubble.io
- Repositorio del módulo en el aula virtual

“**Bubble democratiza la creación de software empresarial.** Con las herramientas de este módulo, un alumno puede construir y lanzar un SaaS de IA en producción en **menos de un mes**, algo que hace **5 años requería un equipo de 5 ingenieros y 6 meses de desarrollo.**”

— Rubén Juárez Cádiz